

Nombre: _____
Legajo: _____

Guía de ejercicios N°1 Fuentes de alimentación

Ejemplo 1

Diseñar una fuente de alimentación regulada que cumpla con las siguientes especificaciones:

- $V_O = 9V$
- $I_O = 500mA$
- $V_{ripple} < 1V_{pp}$
- Transformador 220V/12V; 1A; 50Hz

Indicar los valores que deben cumplir cada uno de los componentes del circuito.

Para llevar a cabo el diseño que cumpla con los requisitos indicados, utilizaremos el circuito propuesto a continuación:

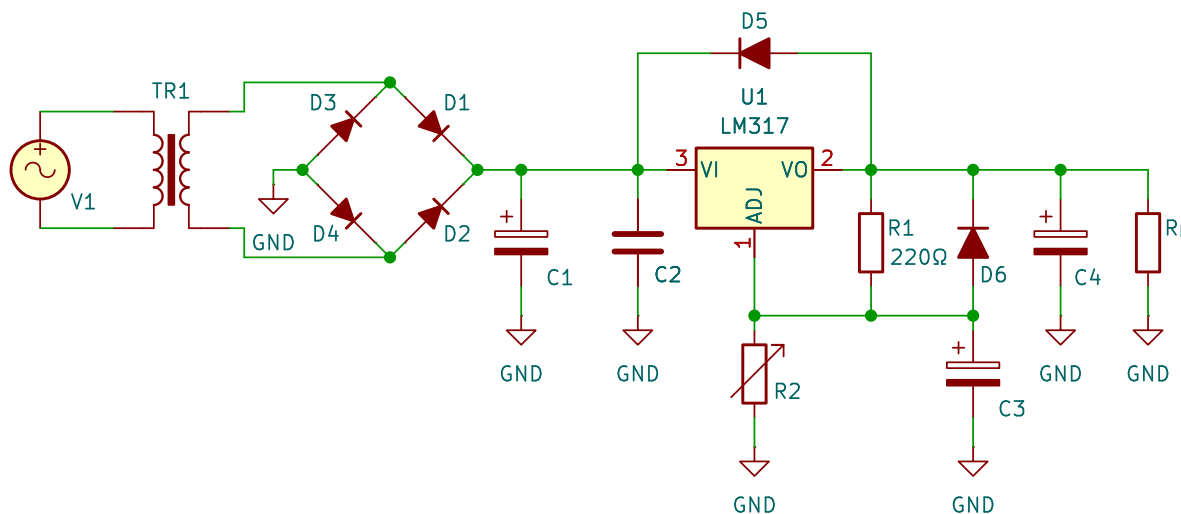


Figura 1: Rectificador de onda completa en puente.

Este circuito está compuesto por:

1. Transformador: permite reducir el nivel de tensión de la red eléctrica a un valor apropiado para el usuario, además de proporcionar aislación galvánica.
2. Puente rectificador: se encarga de convertir la tensión alterna en una tensión continua pulsante.
3. Filtro: se encarga de reducir el rizado de la tensión rectificada mediante el almacenamiento de energía en el capacitor, entregando una tensión más cercana a una continua.
4. Regulador: permite mantener la tensión de salida prácticamente constante frente a variaciones en la tensión de entrada y en la carga, mejorando la estabilidad del sistema.

Es importante notar que cada una de estas etapas cumple una función específica en la cadena de conversión de energía:

$$V_{rms} \rightarrow V_{pico} \rightarrow V_{rectificada} \rightarrow V_{filtrada} \rightarrow V_{regulada}$$

En la siguiente figura se observa la tensión en el secundario del transformador:

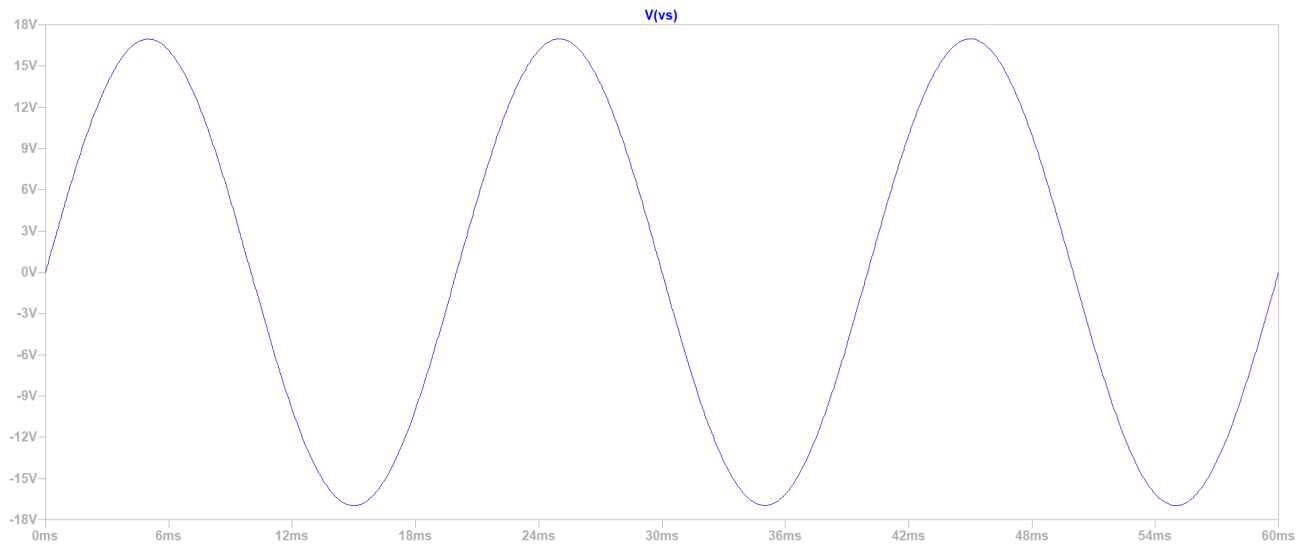


Figura 2: Tensión en el secundario del transformador.

Lo primero que debemos conocer es el valor de la tensión pico en el secundario del transformador. Este valor se obtiene multiplicando la tensión eficaz del secundario ($V_{S(rms)}$) con $\sqrt{2}$ (repasar lo visto en Teoría de los Circuitos I sobre la relación que existe entre tensión pico y tensión eficaz de una onda senoidal). Con este valor, podremos obtener la tensión luego del puente rectificador, restando la caída de tensión que generan los dos diodos que se encuentren activos en cada semiciclo:

$$V_{DC} = \sqrt{2} \cdot V_{S(rms)} - 2 \cdot V_D$$

$$V_{DC} = \sqrt{2} \cdot 12V - 2 \cdot 0,7V = \boxed{15,57V}$$

Este valor de tensión estará presente luego del rectificador y será la tensión que estará presente en la entrada del regulador LM317 y también la tensión que deberá soportar el capacitor de filtro C_1 .

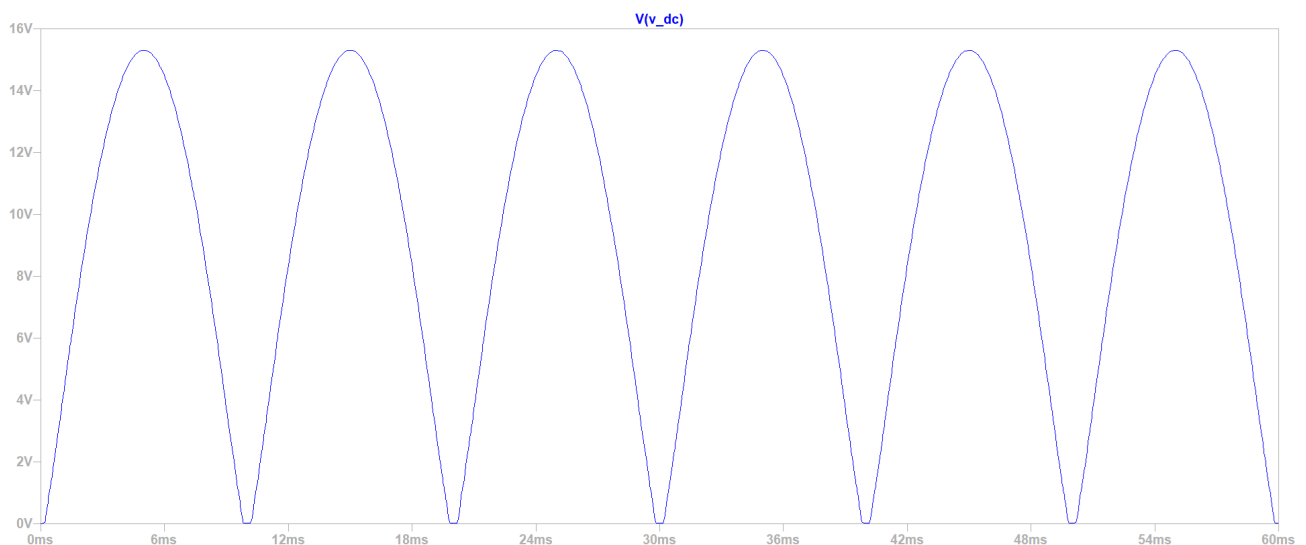


Figura 3: Tensión luego del rectificador.

Los diodos que conforman el puente rectificador deberán soportar como mínimo una corriente promedio ($I_{F(AV)}$) igual a la mitad de la corriente requerida en la carga, ya que estos solo se activan la mitad del ciclo. Por lo tanto:

$$I_{F(AV)} = \frac{I_O}{2} = \frac{500mA}{2} = \boxed{250mA}$$

En este punto, también resulta interesante analizar la corriente pico de los diodos (I_{FSM}). Para ello, ver las simulaciones realizadas en clase.

Por otro lado, resulta interesante poder dimensionar la corriente eficaz que debe entregar el transformador para una determinada corriente de salida de la fuente. Para esto, se debe tener presente que la corriente entregada por el transformador no es senoidal ni continua, sino que, debido al comportamiento del capacitor de filtro, la corriente es pulsante, concentrándose en intervalos breves de tiempo alrededor de los picos de tensión. Esto provoca que la corriente eficaz en el secundario sea mayor que la corriente de carga, pudiéndose estimar como:

$$I_{S(rms)} \approx k \cdot I_O$$

Donde k puede tomar valores entre 1,6 a 2. Para nuestro caso, tomaremos un valor medio de k en 1,8. Con esto, la corriente que deberá entregar el transformador para cumplir con la corriente de salida esperada es de:

$$I_{S(rms)} \approx 1,8 \cdot 500mA \approx 900mA$$

Al ser mayor la corriente entregada por el transformador indicado en el enunciado (1A), podemos considerar que es apropiado para el diseño.

En cuanto a la tensión inversa que deberán soportar estos dispositivos, la podemos obtener realizando:

$$\begin{aligned} V_{RRM} &= \sqrt{2} \cdot V_{S(rms)} - V_D \\ &= \sqrt{2} \cdot 12V - 0,7V = \boxed{16,27V} \end{aligned}$$

Por último, la potencia que se disipará en los diodos la podemos obtener:

$$P_D = V_D \cdot I_{F(AV)} = 0,7V \cdot 250mA = \boxed{0,35W}$$

Para calcular el valor del capacitor que cumpla con el requisito de rizado, utilizamos:

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{I_L}{2 \cdot f_{red} \cdot V_r} \\ C_1 &= \frac{500mA}{2 \cdot 50Hz \cdot 1V_{pp}} = \boxed{5000\mu F} \end{aligned}$$

El capacitor de filtro se carga hasta el valor máximo de la tensión rectificada y se descarga sobre la carga cuando la tensión de entrada disminuye. Este comportamiento genera una tensión con un pequeño rizado superpuesto.

El valor del capacitor determina la magnitud de dicho rizado: a mayor capacitancia, menor será la variación de tensión. Por lo tanto, el diseño del filtro implica un compromiso entre el rizado permitido y el tamaño/costo del capacitor.

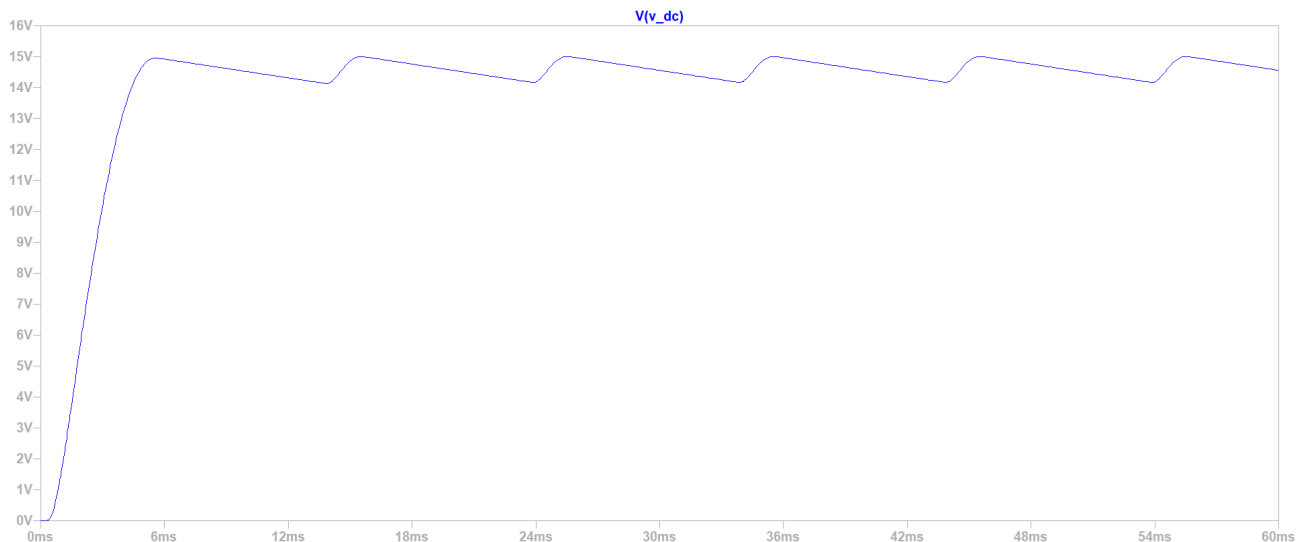


Figura 4: Tensión luego del rectificador con el capacitor de filtro.

El valor de los capacitores restantes es indicado por el fabricante con el objetivo de garantizar la estabilidad del regulador y mejorar el rechazo al rizado:

- C_2 : desacopla la entrada del regulador, reduciendo ruido de alta frecuencia. Debe colocarse próximo al regulador. Se recomienda un valor de $100nF$.
- C_3 : mejora el rechazo al rizado. El valor recomendado es de $10\mu F$.
- C_4 : mejora la respuesta transitoria en la salida. Su valor habitual es de $1\mu F$.

Para obtener la tensión de salida deseada, partimos de la ecuación de la tensión de salida del regulador:

$$V_O = V_{ref} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + I_{ADJ} \cdot R_2$$

El regulador LM317 mantiene una tensión constante entre los terminales *OUT* y *ADJ* de aproximadamente 1,25 V. Esto permite fijar la tensión de salida mediante un divisor resistivo.

En la mayoría de los casos, la corriente I_{ADJ} es lo suficientemente pequeña como para ser despreciada en una primera aproximación.

De la ecuación anterior debemos despejar R_2 , ya que el resto de los parámetros es proporcionado por el fabricante:

- $V_{ref} = 1,25V$
- $I_{ADJ} = 50\mu A$
- $R_1 = 240\Omega \Rightarrow$ utilizamos el valor normalizado 220Ω

Despejando R_2 de la ecuación anterior, obtenemos:

$$R_2 = \frac{V_O - 1,25V}{\frac{1,25V}{R_1} + I_{ADJ}}$$

$$R_2 = \frac{9 - 1,25V}{\frac{1,25V}{220\Omega} + 50\mu A} = \boxed{1,35k\Omega}$$

Con este valor de R_2 , la tensión a la salida del regulador queda como se observa en la siguiente imagen:



Figura 5: Tensión en la salida del regulador.

En el circuito se incorporan dos diodos adicionales (D_5 y D_6) cuya función es proteger al regulador LM317 frente a condiciones transitorias que podrían dañarlo.

- D_5 : conectado entre la salida y la entrada del regulador.
- D_6 : conectado entre la salida y el terminal de ajuste (ADJ).

D_5 proporciona un camino de descarga para el capacitor de salida cuando la tensión de entrada cae abruptamente (por ejemplo, al desconectar la fuente).

En ausencia de este diodo, el capacitor de salida podría descargarse a través del regulador en sentido inverso, lo que puede provocar daños en el dispositivo.

D_6 protege al regulador frente a la descarga del capacitor conectado al terminal de ajuste (C_3).

Si la salida se encuentra en un potencial menor que el terminal ADJ , el capacitor podría descargarse a través del regulador, generando corrientes internas no deseadas.

Dado que estos diodos solo conducen durante transitorios, no es necesario que soporten corrientes ni tensiones elevadas en régimen permanente.

En la práctica, suelen utilizarse diodos de propósito general como el 1N400x, que resultan adecuados para este tipo de aplicación.

Es importante notar que el regulador suaviza el rizado presente en su entrada, siempre que se cumpla una condición fundamental de funcionamiento:

$$V_{DC(\text{mín})} > V_O + V_{dropout}$$

donde $V_{dropout}$ es la mínima diferencia de tensión necesaria entre la entrada y la salida del regulador para que este opere correctamente.

En el caso del LM317, este valor se encuentra típicamente entre 2 V y 3 V.

Si esta condición no se cumple, el regulador deja de operar en su zona de regulación y la tensión de salida comienza a seguir a la de entrada.

El rizado a la salida del regulador depende del rechazo al rizado (*Ripple Rejection*) que presenta el dispositivo.

Este parámetro indica la capacidad del regulador para atenuar las variaciones de tensión presentes en su entrada y se expresa en decibelios (dB):

$$RR = 20 \cdot \log \left(\frac{V_{r,in}}{V_{r,out}} \right)$$

En el caso del LM317 y considerando un capacitor C_3 de $10 \mu F$, este valor es de aproximadamente $80 dB$. Despejando la tensión de rizado a la salida:

$$\begin{aligned} V_{r,out} &= \frac{V_{r,in}}{10^{RR/20}} \\ &= \frac{1}{10^{80/20}} = \boxed{100 \mu V} \end{aligned}$$

Los valores absolutos de rizado no permiten evaluar de forma directa la calidad del filtrado de una fuente, ya que deben considerarse en relación con el nivel de tensión continua.

No es lo mismo tener una tensión de rizado de $1 V_{pp}$ sobre una salida de $24 V$ que sobre una de $5 V$.

Para contar con una referencia más representativa, se utiliza el factor de rizado, definido como el porcentaje de rizado presente en la tensión:

$$r = \frac{V_{r(rms)}}{V_{DC}} \cdot 100 \%$$

Para obtener la tensión de rizado eficaz necesaria para este cálculo, podemos modelar la señal de rizado como una onda triangular (revisar los contenidos de Teoría de los Circuitos I). En este caso, la relación entre la tensión pico a pico y la tensión eficaz está dada por:

$$V_{r(rms)} = \frac{V_r}{2\sqrt{3}}$$

En base a esto, el factor de rizado a la entrada del regulador resulta:

$$\begin{aligned} r_{in} &= \frac{V_{r,in}}{2\sqrt{3} V_{DC}} \\ &= \frac{1 V}{2\sqrt{3} \cdot 15,57 V} = \boxed{1,85 \%} \end{aligned}$$

Mientras que a la salida del regulador, se obtiene:

$$\begin{aligned} r_{out} &= \frac{V_{r,out}}{2\sqrt{3} V_O} \\ &= \frac{100 \mu V}{2\sqrt{3} \cdot 9 V} = \boxed{0,0003 \%} \end{aligned}$$

Como se puede observar, la mejora que brinda el regulador de tensión en el factor de rizado es notable.

En cuanto a la potencia disipada por el regulador estará dada por:

$$\begin{aligned} P_{reg} &= (V_{DC} - V_O) \cdot I_O \\ &= (15,57 V - 9 V) \cdot 500 mA = \boxed{3,285 W} \end{aligned}$$

Con esto, podemos calcular la resistencia térmica máxima permitida entre la juntura y el ambiente para que el dispositivo no supere la temperatura máxima de juntura:

$$R_{\theta JA} = \frac{(T_j - T_a)}{P_{reg}}$$

$$= \frac{(150^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C})}{3,285\text{W}} = \boxed{38,05^{\circ}\text{C/W}}$$

Este valor permite determinar si es necesario utilizar un disipador. En caso de que la resistencia térmica requerida sea menor que la proporcionada por el encapsulado del dispositivo, será necesario incorporar un disipador para garantizar un funcionamiento seguro.

Ejemplo 2

Los ensayos de laboratorio de la fuente diseñada en el punto anterior permitieron obtener los siguientes resultados:

- $V_{O(\text{sin Carga})} = 9,04\text{V}$
- $V_{O(\text{con Carga})} = 9\text{V}$
- $\Delta V_{DC} = 10\text{V}$
- $\Delta V_O = 0,03\text{V}$

Con estos datos calcular:

1. Regulación de línea (Reg_{line})
2. Regulación de carga (Reg_{load})
3. Resistencia de salida de la fuente (R_O)

La regulación de línea se obtiene mediante:

$$Reg_{line} = \frac{(\Delta V_O / V_O)}{\Delta V_{DC}} \cdot 100 \% / V$$

$$= \frac{(0,03\text{V} / 9\text{V})}{10\text{V}} \cdot 100 \% / V = \boxed{0,0333 \% / V}$$

En el caso de la regulación de carga, su valor se obtiene mediante:

$$Reg_{load} = \frac{(V_{O(\text{sin Carga})} - V_{O(\text{con Carga})})}{V_{O(\text{con Carga})}} \cdot 100 \%$$

$$Reg_{load} = \frac{(9,04\text{V} - 9\text{V})}{9\text{V}} \cdot 100 \% = \boxed{0,44 \%}$$

Por último, para obtener el valor de la resistencia de salida de la fuente, debemos realizar:

$$R_O = \frac{(V_{O(\text{sin Carga})} - V_{O(\text{con Carga})})}{I_O}$$

$$= \frac{(9,04\text{V} - 9\text{V})}{500\text{mA}} = \boxed{0,08\Omega}$$

Ejercicios

1. Se necesita una fuente de alimentación que cumpla con las siguientes especificaciones:

- $V_O = 6V$
- $I_O = 350mA$
- $V_{ripple} < 500mV_{pp}$
- Transformador 220V/9V; 750mA; 50Hz

Se pide:

- a) Representar la forma de onda que tendrá la tensión en cada punto del circuito: secundario del transformador, después del rectificador y filtro y a la salida del regulador.
- b) Detallar qué diodos del puente rectificador conducen en cada semiciclo de la señal de entrada.
- c) Determinar el valor del capacitor necesario para cumplir las condiciones pedidas, indicando su capacitancia y la tensión máxima que debe soportar.
- d) Indicar el valor de los resistores en el circuito del LM317 para obtener la tensión pedida a la salida.
- e) ¿Qué potencia disipará el LM317 en el circuito pedido? Se mide una temperatura de carcasa (case) de 100°C. ¿Cuál es la $R_{\theta JA}$? ¿El regulador utiliza un disipador o algún otro mecanismo de evacuación de calor? Justifique su respuesta en función de los valores que observa en la hoja de datos, considerando el encapsulado TO-220.
- f) Una vez armada la fuente, los ensayos sobre la misma indican:
 - $V_{O(\sin \text{ Carga})} = 6,02V$
 - $V_{O(\text{con Carga})} = 6V$
 - $\Delta V_{DC} = 10V$
 - $\Delta V_O = 0,02V$

Calcular la resistencia de salida, el nivel de rizado a la salida, la regulación de línea y la regulación de carga.

2. Una fuente de alimentación basada en LM317 presenta una tensión de salida de 7,5 V cuando debería ser de 9 V.

Se midieron los siguientes valores:

- Tensión a la entrada del regulador: 10,5 V
- Rizado en la entrada: 1,2 Vpp

Se pide:

- a) Indicar cuál podría ser la causa del problema.
- b) Proponer posibles soluciones a este inconveniente.

3. Se tienen dos fuentes de alimentación con las siguientes características:

- Fuente A: $C = 2200 \mu F$
- Fuente B: $C = 4700 \mu F$

Ambas alimentan una carga de 500 mA.

Se pide:

- a) Comparar el rizado en ambas fuentes.
- b) Indicar cuál presenta mejor desempeño.
- c) Analizar las desventajas de aumentar excesivamente el valor del capacitor.

4. Se desea que el rizado máximo en la salida del rectificador sea de 0,5 Vpp.

La corriente de carga es de 300 mA y la frecuencia de red es de 50 Hz.

Se pide:

- a) Determinar el valor mínimo del capacitor de filtro.
- b) Indicar qué tensión mínima debe soportar dicho capacitor.

5. Una fuente regulada entrega 12 V y 1 A a la carga.

La tensión a la entrada del regulador es de 18 V.

Se pide:

- a) Calcular la potencia disipada en el regulador.
- b) Determinar la resistencia térmica máxima permitida para una temperatura ambiente de 30°C.
- c) Indicar si es necesario utilizar disipador.